

Vermischte Übungen

Konstruktionen sollten Sie unbedingt auf blanko Papier (ohne Linien oder Karo-Muster) ausführen: Nutzen Sie hierfür nur Zirkel und Lineal!

Die folgenden Übungsaufgaben sind eine Ergänzung zu den Übungsaufgaben der wöchentlichen Technik der Woche.

VL 1-4: Endliche Folgen, Summenfolgen und vollständige Induktion

Aufgabe 1:

Eine Quadratzahl ist eine Zahl, die durch die Multiplikation einer natürlichen Zahl mit sich selbst entsteht. n^2 heißt die n -te Quadratzahl.

- a) Beweisen Sie die folgende Aussage durch vollständige Induktion.

$$\text{Für alle natürlichen Zahlen } n \text{ gilt: } 1+3+5+\dots+(2n-1)=\sum_{i=1}^n (2i-1)=n^2$$

- b) Es gilt, dass die Summe der n -ten und $(n+1)$ -ten Dreieckszahl eine Quadratzahl ist. Formulieren Sie zu der Aussage einen mathematischen Satz und geben Sie sowohl einen formalen als auch einen ikonischen Beweis an.

Zur Erinnerung (n -te Dreieckszahl):

$$\Delta_n = 1+2+3+4+5+\dots+n = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Aufgabe 2:

Beweisen Sie die folgenden Aussagen jeweils durch vollständige Induktion:

- a) Für alle natürlichen Zahlen n gilt: $n^3 - n$ ist durch 6 teilbar.
- b) Für alle natürlichen Zahlen n gilt: $\sum_{k=1}^n k = 1+2+3+\dots+n = \frac{n^2+n}{2}$
- c) Für alle natürlichen Zahlen n gilt die folgende Aussage über Fibonacci-Zahlen:

$$f_n^2 + f_n \cdot f_{n+1} - f_{n+1}^2 = (-1)^{n+1}$$

Aufgabe 3 „Mini“ Erkundung

- Schreiben Sie die ersten 16 Fibonacci-Zahlen f_1 bis f_{16} auf.
- Untersuchen Sie, welche Fibonacci-Zahlen f_n durch 3 teilbar sind und zusätzlich, ob eine Regelmäßigkeit bei der Teilbarkeit durch 3 existiert. Machen Sie beides in ihrer Untersuchung deutlich.
- Formulieren Sie einen vollständigen mathematischen Satz zu ihrer Beobachtung aus b) hinsichtlich der Frage, welche Fibonacci-Zahlen f_n durch 3 teilbar sind bzw. welche Regelmäßigkeit dabei existiert.
- Argumentieren Sie mit Hilfe der Reste r_n , die beim Teilen der Fibonacci-Zahlen f_n durch 3 entstehen, dass Ihr Satz in c) wahr ist.

VL 5-6: Parkettierung, Flächeninhalte

Aufgabe 4:

Gegeben ist die Flächeninhaltsformel für das Trapez

$$A = \frac{(a+c) \cdot h}{2} = \frac{(a+c)}{2} \cdot h = (a+c) \cdot \frac{h}{2}$$

mit der Höhe h und den zueinander parallelen Seiten a und c .

Beweisen Sie die Trapezformel und zeigen Sie geometrisch die Gleichheit von $\frac{(a+c) \cdot h}{2}$ und

$\frac{(a+c)}{2} \cdot h$ und $(a+c) \cdot \frac{h}{2}$. Beschreiben Sie Ihre Vorgehensweise.

Aufgabe 5:

Ein schiefer Drache ist ein Drache, bei dem die Symmetrieachsen nicht orthogonal zueinanderstehen.

Im Falle der Orthogonalität der Symmetrieachsen spricht man von einem symmetrischen Drachen.

Wandeln Sie einen schiefen Drachen in ein Rechteck um. Nutzen Sie dabei die bekannten Definitionen und Sätze aus der Vorlesung und benennen Sie diese in der Beschreibung Ihrer Vorgehensweise.

VL 7-8: Satzgruppe des Pythagoras

Aufgabe 6:

Gegeben ist ein Rechteck mit der Länge 5cm und der Breite 3cm. Wandeln Sie dieses Rechteck ...

- a) ... mit dem Höhensatz
- b) ... mit dem Kathetensatz

in ein flächengleiches Quadrat um. Gehen Sie danach auch auf den Rückweg ein, d.h. den Weg von einem Quadrat zu einem flächengleichen Rechteck.

VL 9-11: Teilbarkeitsregeln und Restklassen

Aufgabe 7:

- a) Erstellen Sie für Z_7 eine Additions- und Multiplikationstafel
- b) Ermitteln Sie jeweils die Lösungen der folgenden Gleichungen. x steht hier für eine Restklasse.
 - $x + \bar{4} = \bar{1}$ für $m=6$
 - $x \cdot \bar{3} = \bar{2}$ für $m=4$
 - $x - 3 \equiv 2 \pmod{4}$
- c) Bestätigen Sie unter Verwendung der Definitionen und Sätze aus der Vorlesung, dass gilt:
 - $17 \equiv 3 \pmod{7}$
 - $1234 \equiv 4 \pmod{10}$
 - $17 \equiv 11 \pmod{3}$
 - $221 \equiv 5 \pmod{4}$
- d) Bestimmen Sie die Restklassen der folgenden Zahlen.
 - $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \equiv X \pmod{4}$
 - $3^2 \cdot 5 \cdot 11 \equiv X \pmod{11}$
 - $5^2 \cdot 7 \equiv X \pmod{7}$
 - $5^4 \equiv X \pmod{4}$
 - $3^7 \cdot 5^3 \equiv X \pmod{2}$
 - $38^7 \cdot 39^2 \equiv X \pmod{37}$
- e) Formulieren Sie Teilbarkeitsregeln für das Teilen durch 37

VL 12: Euklidischer Algorithmus

Aufgabe 8:

- a) Bestimmen Sie den größten gemeinsamen Teiler der beiden Zahlen und kürzen Sie den Bruch **ohne** Taschenrechner. Stellen Sie dabei Ihren Rechenweg vor.

- $\frac{76}{209}$
- $\frac{105}{330}$

- b) Eine Ihrer Schüler*innen versucht, ein Rechteck mit den Seitenlängen 84x56 cm mit möglichst wenig Quadraten vollständig zu parkettieren und schafft es mit nur drei Quadraten. Ihr*e Mitschüler*in meint allerdings, dass es mit zwei Quadraten geht.

Begründen Sie, warum man mindestens drei Quadrate braucht, um die gesamte Fläche zu parkettieren.

- c) Eine Ihrer Schüler*innen versucht, ein Rechteck mit den Seitenlängen 120x45 cm einheitlich mit gleichgroßen Quadraten vollständig zu parkettieren. Zur Verfügung stehen dabei Quadrate mit den Seitenlängen 10, 20 und 30.

Erklären Sie, warum das Rechteck mit den vorhandenen Quadraten nicht vollständig parkettiert werden kann.